

Documentación Técnica: Generador de Cuadrados Medios

Implementación en R

29 de enero de 2026

1. Descripción General

La función `cuadrados_medios_refactored` implementa el algoritmo de *Middle-square method* (Cuadrados Medios) propuesto por John von Neumann para la generación de números pseudo-aleatorios uniformes $U \sim [0, 1)$.

Esta implementación es una refactorización optimizada para el entorno R, mejorando la legibilidad del código y manteniendo la equivalencia matemática exacta con versiones anteriores (librería `simres`).

2. Uso

```
1  numeros <- cuadrados_medios_refactored(n, seed, k = 4, save_seed =  
2  TRUE)
```

3. Argumentos

n (entero) Cantidad de números pseudoaleatorios a generar. Debe ser un entero positivo ($n > 0$).

seed (numérico) Semilla inicial. Si no se especifica, se utiliza `as.numeric(Sys.time())`. La función normaliza la semilla tomando únicamente los últimos k dígitos de su parte entera.

k (entero, default=4) Número de dígitos centrales a extraer.

- Debe ser un número **par**.
- Se recomienda $k \leq 8$ para evitar errores de precisión de punto flotante en R.

save_seed (lógico, default=TRUE) Si es `TRUE`, almacena el estado final del generador en el entorno global (`.rng`).

4. Detalles del Algoritmo

El método genera una secuencia de números iterando sobre los siguientes pasos matemáticos:

4.1. 1. Cuadrado de la semilla

Sea x_i la semilla en la iteración i , se calcula su cuadrado:

$$z = x_i^2 \tag{1}$$

Por ejemplo, para $k = 4$ y $x_0 = 1234$, $z = 1522756$.

4.2. 2. Extracción de dígitos centrales

A diferencia de implementaciones clásicas que utilizan sustracciones recursivas, esta función emplea aritmética modular y división entera para aislar los k dígitos centrales.

Dado z , la nueva semilla x_{i+1} se obtiene mediante:

$$x_{i+1} = \left\lfloor \frac{z}{10^{k/2}} \right\rfloor \pmod{10^k} \quad (2)$$

Interpretación:

1. **División entera** ($\lfloor \cdot \rfloor$): Elimina los $k/2$ dígitos de la derecha (desplazamiento decimal).
2. **Módulo** ($\pmod{\cdot}$): Elimina los dígitos excedentes a la izquierda, conservando los últimos k .

4.3. 3. Normalización

El número pseudoaleatorio uniforme u_i se obtiene normalizando la nueva semilla al intervalo $[0, 1)$:

$$u_i = \frac{x_{i+1}}{10^k} \quad (3)$$

5. Persistencia de Estado

Si el parámetro `save_seed` es `TRUE`, la función crea o sobrescribe un objeto oculto en el entorno global llamado `.rng`. Este objeto es una lista con la siguiente estructura, útil para dar continuidad a simulaciones:

```
1 .rng = list(  
2   seed = 5227,           # Ultima semilla generada  
3   type = "vm",          # Identificador del metodo (von Mises/Neumann)  
4   parameters = list(k = 4)  
5 )  
6
```

6. Limitaciones y Advertencias

- **Periodo Corto:** El método de cuadrados medios tiende a tener ciclos cortos comparado con generadores congruenciales lineales o Mersenne Twister.
- **Colapso a Cero:** Si en alguna iteración la semilla toma el valor 0, toda la secuencia subsecuente será 0.
- **Precisión Numérica:** R utiliza el estándar IEEE 754 de doble precisión. Para $k > 8$, el valor de $z = \text{seed}^2$ puede exceder 2^{53} , perdiendo precisión en los dígitos enteros y comprometiendo la aleatoriedad.